

基于自抗扰控制结构的 红外电子器件焊接原型系统

A prototype for infrared soldering of electronic devices using the Active Disturbance Rejection Control structure

用 ADRC 替代 PID：红外焊接温度跟踪峰值误差从 20°C 压到 4°C，控制效率提升 12.2%

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读

论文基本信息

中文标题：基于自抗扰控制结构的红外电子器件焊接原型系统

英文标题：A prototype for infrared soldering of electronic devices using the active disturbance rejection control structure

期刊与分区

Engineering Research Express (IOP 出版社) · 2025 年 Vol. 7, Art. 045392

→ **ESCI Q2 · IF 1.8 · EI 收录**

作者团队 (墨西哥 UABC 工程学院)

R Citlalli Anguiano Cota · David I Rosas Almeida (通讯) · J Rigoberto Herrera García

→ **DOI: 10.1088/2631-8695/ae24c8**

关键词

temperature control · infrared light · robustness · tracking · delayed systems

→ → **时滞系统的鲁棒温度跟踪**



Engineering Research Express (IOP) 期刊封面

Source: IOPscience 期刊官网

汇报目录

01 • 背景

为什么精确温度跟踪是焊接质量关键

02 • 原型

红外光学布置与 NI 闭环平台

03 • 建模

一阶热模型与 1.603 s 时滞辨识

04 • 方法

ADRC 与 ESO 扰动实时估计

05 • 证据

仿真与实验对比（峰值误差 20→4°C）+ BGA 应用

红外焊接温度跟踪：从 PID 到 ADRC

时滞系统不需要精确模型也能高精度跟踪温度曲线

把输入时滞视为有界外部扰动，由扩张状态观测器实时估计并补偿

→ **工程可落地：原型机 + 数值/实验双重验证**

ADRC：自抗扰控制：不依赖精确数学模型，靠扩张状态观测器在线估计并补偿扰动

焊接成败 = 能否精确跟踪温度曲线

如图 4 所示，元件温度必须严格沿回流曲线走

RSS 曲线四阶段：预热 → 保温 → 峰值 → 冷却，焊点需经历 150–245°C
→ **温度超限或不足 → 桥连、冷焊、焊球损伤等缺陷**

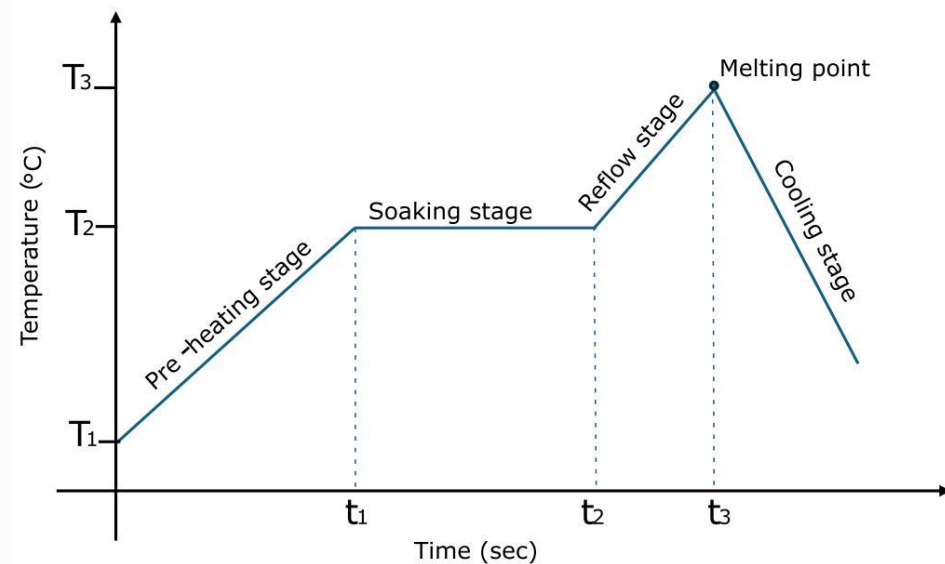
RSS: Ramp-Soak-Spike 曲线：最常用的回流温度曲线，含升温、保温、峰值三个阶段

SMT：表面贴装技术：元件直接贴装到 PCB 表面再整体回流焊接

坐标轴：横轴 Time (sec.)，纵轴温度 (°C)；曲线覆盖预热/保温/峰值/冷却四阶段

图例：黑线为目标回流温度曲线

图意：焊点必须精确复现这条 150–245°C 的升温-保温-峰值轨迹



典型焊接温度曲线（回流四阶段）

解读：精确跟踪温度曲线是避免焊点缺陷的前提——这就是本文控制问题的来源

Source: Fig. 4, Eng. Res. Express, 2025

原型：卤素灯 + 椭圆反射镜把红外聚焦到 BGA

如图 2 所示，辐射被聚焦到焊球区域，实现局部加热

150 W / 15 V / 10 A；椭圆反射镜聚光 + 准直/聚焦透镜组

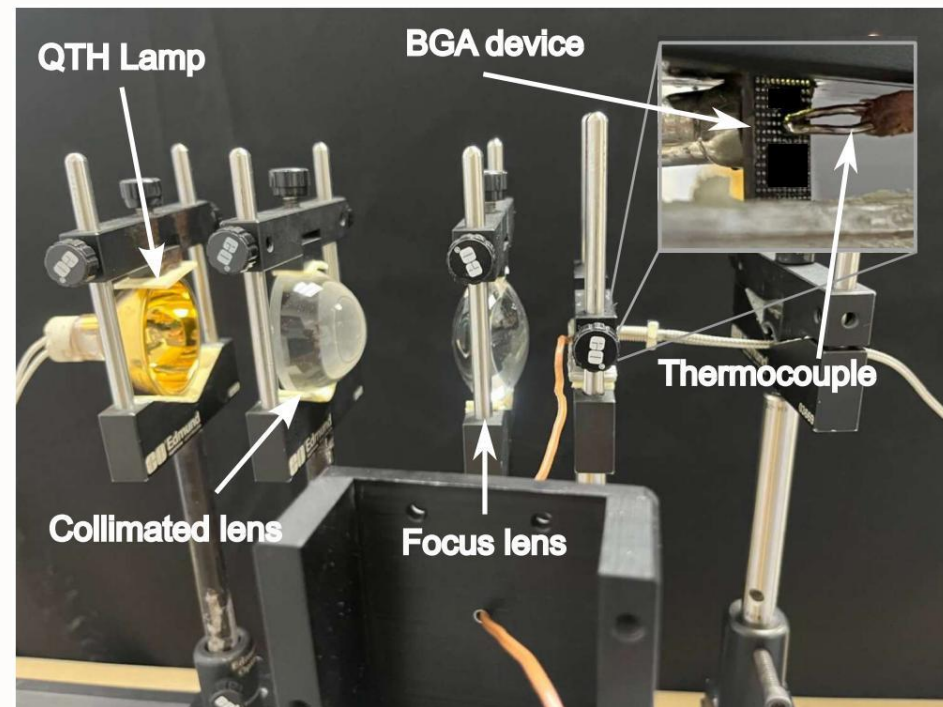
→ **能量定向投递，周边元件与基板不受热**

QTH：石英钨卤素灯：发射 UV-IR 宽带光谱，红外段用于加热

BGA：球栅阵列封装：焊球成阵列分布在底面；本文目标件 5×6 mm

图例：光束路径为反射-准直-聚焦三段

图意：红外辐射被集中到 BGA 焊球区域，实现选择性加热



红外加热光学布置

解读：光路设计决定加热的局部性——只有被聚焦到的区域才升温

Source: Fig. 2, Eng. Res. Express, 2025

NI 实时平台：测温-控制-驱动闭环

如图 3 所示，闭环实时执行：测温 → 控制 → 驱动灯光

NI cRIO-9074 跑 LabVIEW；控制信号经自制功率放大器 ($\pm 35\text{V}@10\text{A}$) 驱动

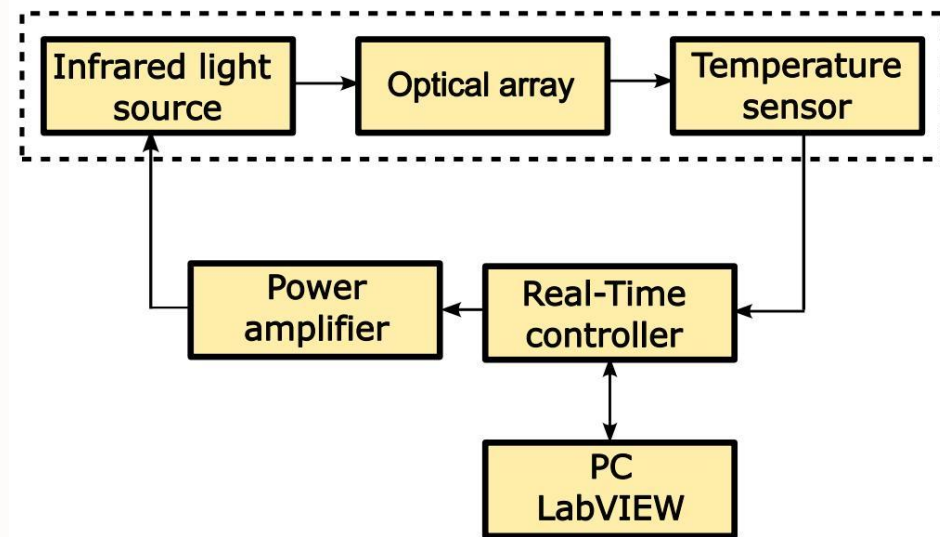
→ **可复现 150–245°C 回流曲线，为闭环对比实验提供平台**

NI cRIO：NI 实时控制器：400 MHz CPU + FPGA，工业级硬实时控制平台

热电偶：Type J 测温传感器，直接接触 BGA 表面监测温度 ($-210\text{--}750^\circ\text{C}$)

图例：闭环回路标识传感与控制间的信号流（温度传感→实时控制→功率放大→红外光源→被加热件）

图意：温度感知与控制执行构成完整闭环，这是本文与开环红外系统的本质区别



红外加热温控系统框图

解读：闭环平台是本文能对比 PID/ADRC 的前提——控制算法在 LabVIEW 里实时跑

Source: Fig. 3, Eng. Res. Express, 2025

建模①：集总参数一阶热模型

小尺寸高导热 → 温度均匀，可集总建模

$Bi = hL_c/k < 0.1$ ；能量平衡 $mc_p \cdot dT/dt = q_{in} - hA(T - T_\infty)$

→ 一阶模型即可描述主导热动态，无需空间分布

热时间常数 $\tau_{th} = mc_p/(hA) \approx 10.61 \text{ s}$

63% 上升时间准则；补偿时滞后与辨识值吻合，验证模型有效

→ 模型参数可直接用于后续控制器设计

Bi 数：毕渥数：内部导热阻力 vs 表面换热阻力之比， < 0.1 视为温度均匀

集总参数：忽略空间温度分布，用单一平均温度描述整个加热对象

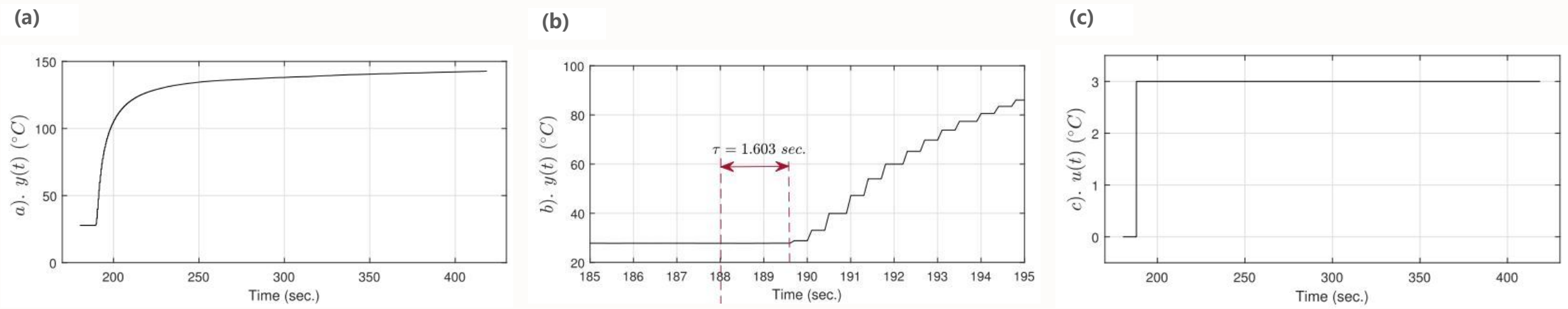
建模②：实验辨识出一阶响应 + 1.6 秒时滞

如图 5 (a-c) 所示，系统呈一阶特性，但输入存在 1.603 s 时滞

- 3V 阶跃输入激励
- MATLAB 系统辨识工具箱拟合

a=0.0944, b=4.484, $\tau=1.603$ s

坐标轴：(a) 横轴 Time (sec.) 纵轴 $y(t)$ ($^{\circ}\text{C}$) 0–150 $^{\circ}\text{C}$ ；(b) 起始段局部放大 185–195 s；(c) 阶跃输入
图例：(a) 黑线=温度响应，红色箭头=时滞标注；(b) 红线虚线标出 $\tau=1.603$ s；(c) 阶跃 0→3
图意：响应在输入跳变后延迟 1.603 s 才开始上升——时滞是后续控制的头号难题



系统动态模型辨识实验

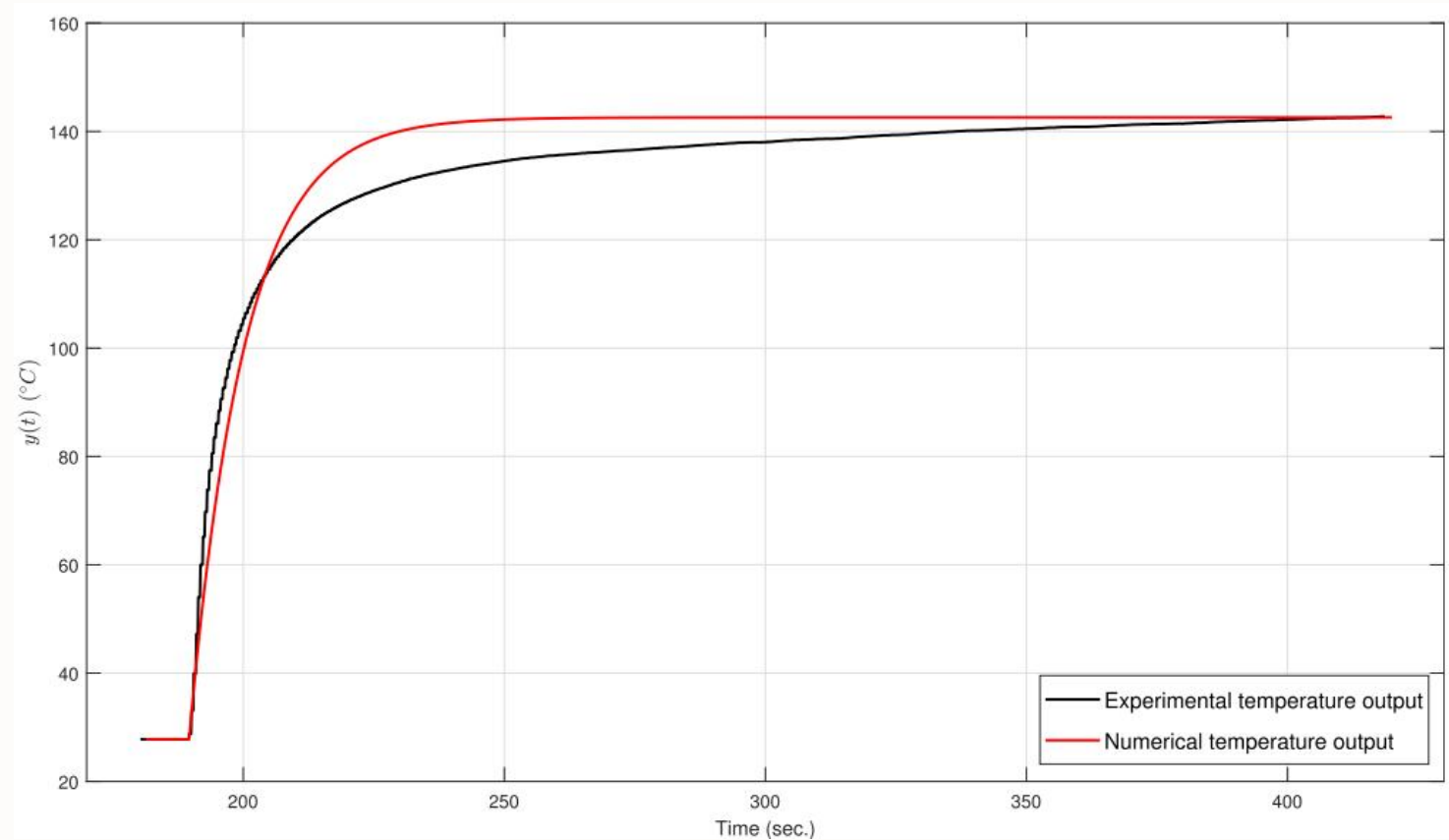
(a) 温度阶跃响应; (b) 起始段局部放大，时滞 $\tau=1.603$ s; (c) 3V 阶跃输入

解读：响应符合一阶特性但起步滞后 1.603 s——输入时滞是本文要解决的核心挑战

Source: Fig. 5 (a-c), Eng. Res. Express, 2025

关键洞察：时滞可以当作外部扰动

一阶 Padé 近似后，输入时滞的效应等价于一个有界外部扰动 $\gamma(\cdot)$ ，可被观测器估计



实验（黑线）vs 数值（红线）温度输出对比

解读：模型与实验吻合 → 简化模型可用；时滞按扰动处理是全文的方法论支点

Source: Fig. 6, Eng. Res. Express, 2025

如图 6 所示，时滞经一阶 Padé 近似后成为有界扰动 $\gamma(\cdot)$

- $e^{-\tau s} \approx (2-\tau s)/(2+\tau s)$
- 扰动假设有界： $|\gamma| < \delta_0, |\dot{\gamma}| < \delta_1$

有界扰动 → 可被扩张状态观测器实时估计并补偿

坐标轴：横轴 Time (sec.)，纵轴 $y(t)$ (°C) 0–150°C
图例：黑线=实验温度输出；红线=数值模型输出
图意：两线高度吻合，验证模型 (3)；个别偏差由 ADRC 的鲁棒性兜底

ADRC 核心：扩张状态观测器实时估计扰动

理想控制律需要 $\gamma(\cdot)$ ，但它未知

误差动力学 $\dot{e} = -(a+k)e + \gamma - w$ ；只要 $w \rightarrow \gamma$ ，扰动即消失

→ 实际控制律 $u = (a \cdot y_r + \dot{y}_r - w - k \cdot e) / b$ 完全可实现

ESO 由输出误差驱动，含滑模项 $c_3 \cdot \text{sign}(\cdot)$

二阶滑模收敛 → 等效控制 $u_{eq} = \gamma \rightarrow$ 最终 $w(t) = \gamma(\cdot)$

→ 观测器独立于控制器，分离原理保证整体稳定

ESO：扩张状态观测器：把扰动扩张成新的状态变量，在线估计

分离原理：观测器与控制器可独立设计、联合仍然稳定

仿真对照①：PID 误差 17–22°C，焊接不可接受

如图 7 所示，PID 输出虽不振荡，但跟踪误差太大

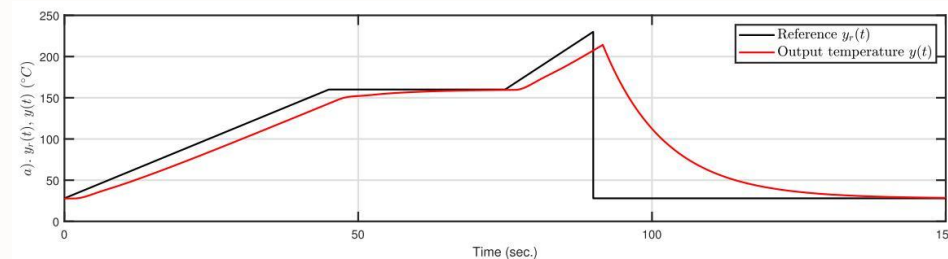
起始段约 17°C、峰值处约 22°C ($k_p=0.05099$, $k_i=0.00361$, $k_d=0.12029$)

→ 焊接对温度精度敏感，此误差超工艺窗口

坐标轴：横轴 Time (sec.)，纵轴 $y_r(t)$, $y(t)$ (°C) 0–250°C

图例：黑线=参考信号 y_r ；红线=系统输出 y

图意：输出明显滞后参考，峰值处低约 22°C；控制信号保持在 0–10V 内



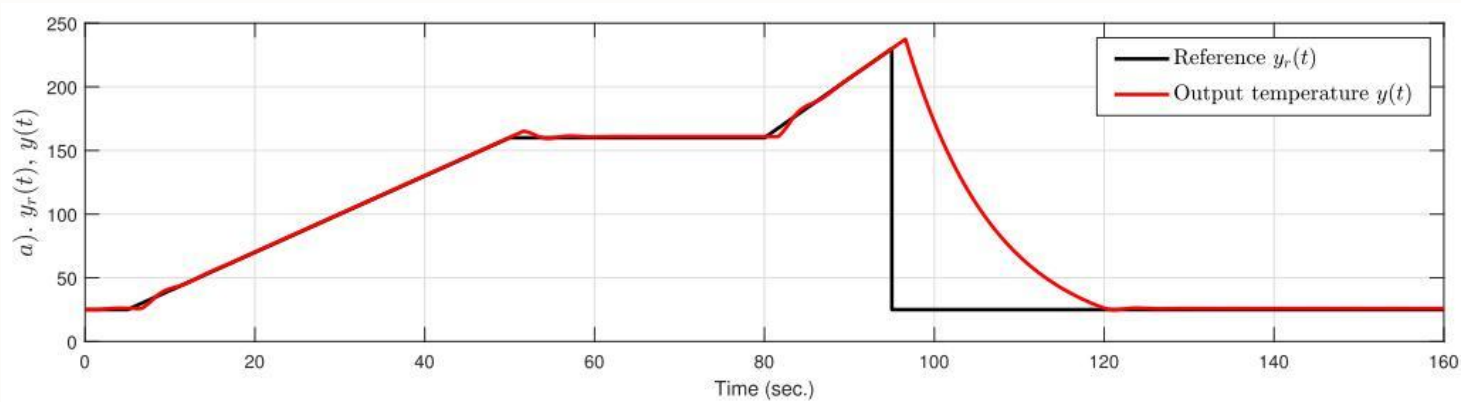
PID 闭环仿真（自动整定增益）

解读：PID 无振荡但误差大——经典控制器在时滞系统上的典型短板

Source: Fig. 7 (a), Eng. Res. Express, 2025

仿真对照②：ADRC 几乎无差跟踪，仅峰值 10°C 超调

ADRC 数值仿真稳态误差几乎消除，代价是峰值处约 10°C 超调



ADRC 闭环仿真

解读：时滞被当作扰动实时补偿后，跟踪精度质变——数值层面 ADRC 胜出

Source: Fig. 8 (a), Eng. Res. Express, 2025

如图 8 所示，ADRC 仿真跟踪精度显著优于 PID

- 观测器增益 $c_1=200, c_2=50, c_3=70$ ；控制器 $k=0.5$
- 斜坡/平台段输出与参考几乎重合

稳态误差 ≈ 0 ；峰值处超调约 10°C (PID 欠调 22°C)

坐标轴：横轴 Time (sec.)，纵轴 $y_r(t), y(t)$ (°C) 0–250°C

图例：黑线=参考 y_r ；红线=输出 y

图意：两线全程几乎重合，仅峰值处小幅超调——时滞扰动被有效补偿

ESO 观测器：输出复现、误差归零、扰动被抓住

如图 9 (a–c) 所示，ESO 逼近理想观测性能，扰动估计可用于补偿

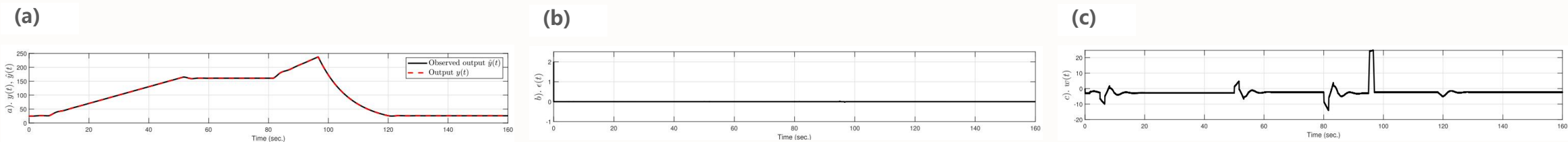
- 观测输出 $\hat{y}(t)$ 与实测 $y(t)$ 几乎重合
- 观测误差 $\varepsilon(t)$ 收敛到 0

ε 初始峰值 2 → 稳态 0； $w(t)$ 完整复现扰动尖峰

坐标轴：(a) 横轴 Time 纵轴 $y, \hat{y}$ (°C) 0–250；(b) 观测误差 $\varepsilon(t)$ ；(c) 扰动估计 $w(t) \pm 20$

图例：(a) 黑实线=观测输出 $\hat{y}(t)$ ，红虚线=实测 $y(t)$ ；(b) 误差量；(c) $w(t)$ 波形

图意：三面板证明观测器精确跟踪输出并抓住扰动——ADRC 补偿的底气



鲁棒观测器性能（数值仿真）

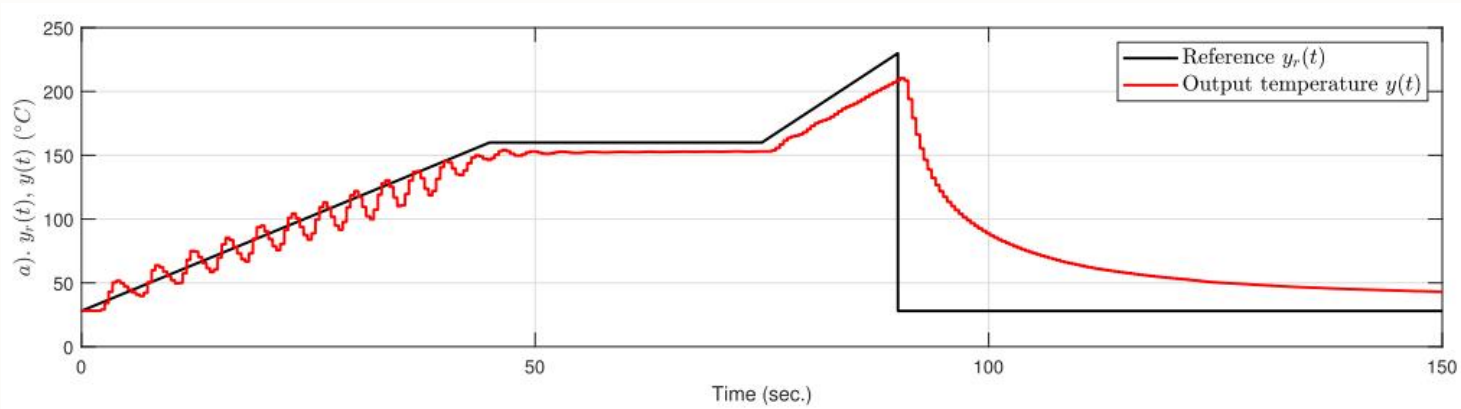
(a) 观测输出 $\hat{y}$ vs 实测 y ; (b) 观测误差 $\varepsilon(t)$; (c) 扰动估计 $w(t)$

解读：扰动被精确估计 ($w \approx y$)，说明"时滞当扰动"的假设成立、补偿可信

Source: Fig. 9 (a–c), Eng. Res. Express, 2025

实验对照①：PID 峰值误差 20°C，控制信号剧烈振荡

PID 实测最大温度处误差约 20°C，控制量高频大幅振荡



PID 闭环实验

解读：真实硬件上 PID 的时滞短板更明显：误差大且控制量振荡

Source: Fig. 10 (a), Eng. Res. Express, 2025

如图 10 所示，PID 实测精度不足且控制能耗大

- 增益重新整定 $k_p=0.5$, $k_i=0.2$, $k_d=0.2$
- 起始阶段输出振荡、稳态误差先减后增

峰值温度误差约 20°C； $u(t)$ 0–10V 高频振荡

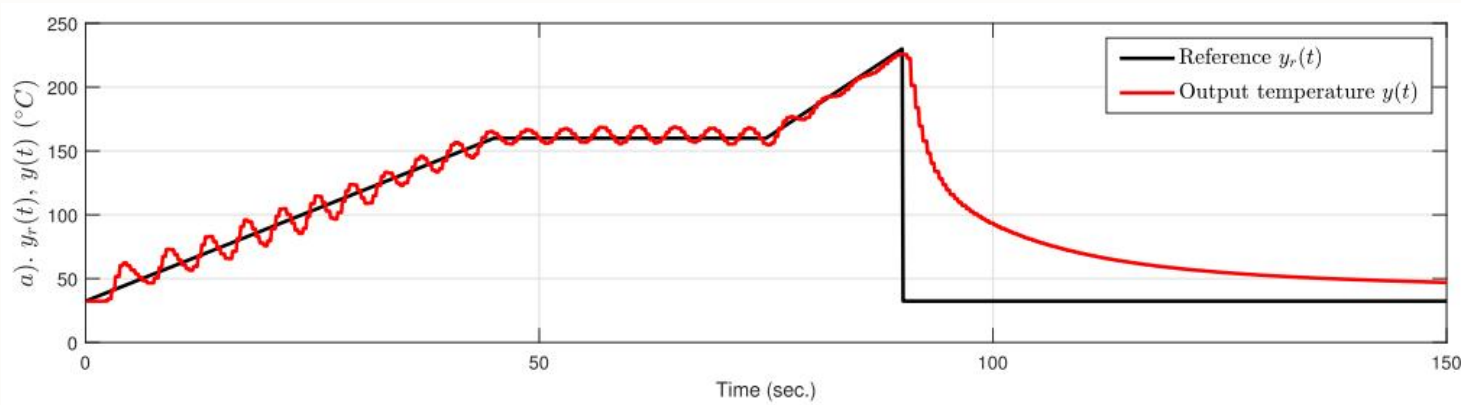
坐标轴：横轴 Time (sec.)，纵轴 $y_r(t)$, $y(t)$ ($^{\circ}\text{C}$) 0–250°C

图例：黑线=参考 y_r ；红线=实测输出 y

图意：峰值处低于参考约 20°C，初期振荡明显

实验对照②：ADRC 把峰值误差从 20°C 压到 4°C

ADRC 实测最大温度处误差仅约 4°C，控制信号振荡频率更低



ADRC 闭环实验

解读：焊接的关键判据是峰值温度准确——4°C 误差是全文最有说服力的结果

Source: Fig. 11 (a), Eng. Res. Express, 2025

如图 11 所示，ADRC 实测跟踪精度显著优于 PID

- 观测器参数不变，仅控制器 k 调为 0.9
- 输出全程有振荡但均值贴近参考

峰值温度误差约 4°C (vs PID 20°C)

坐标轴：横轴 Time (sec.)，纵轴 $y_r(t)$, $y(t)$ (°C) 0–250°C

图例：黑线=参考 y_r ；红线=实测输出 y

图意：峰值处两线几乎重合（误差约 2–4°C）；控制信号振荡频率低于 PID

效率账：ITAE_eff 提升 12.2%

ADRC 的跟踪-能耗折中更优

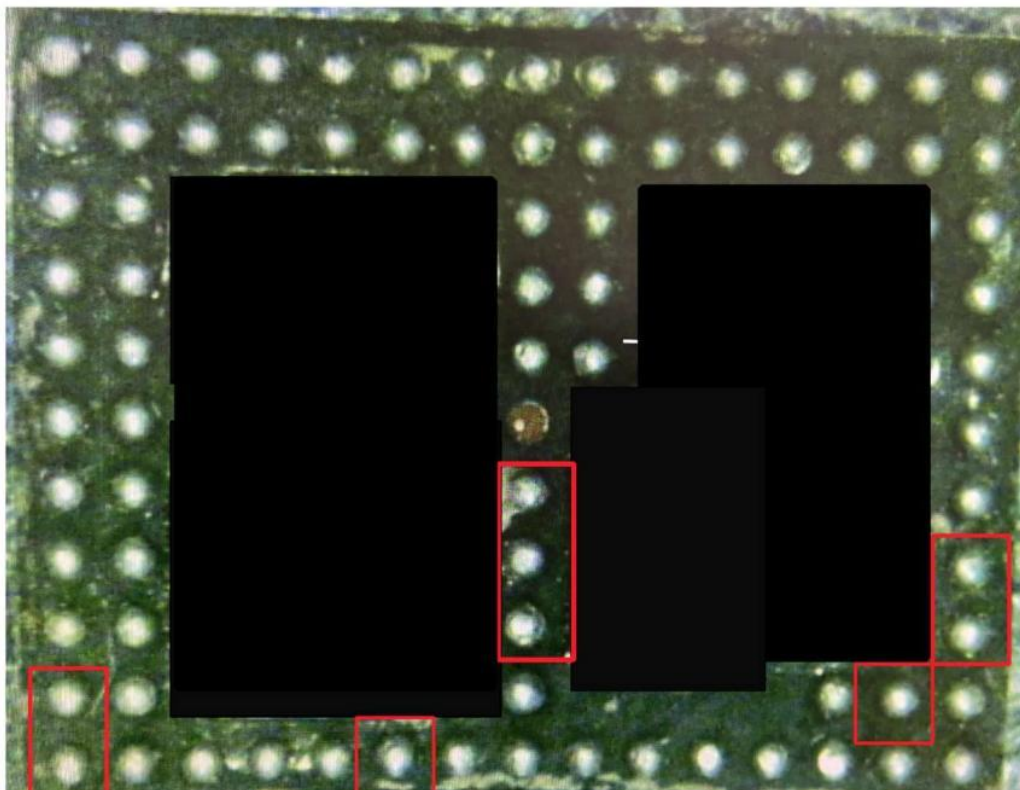
- ITAE: $3.0042e5 \rightarrow 2.7470e5$ (误差积分下降)
 - 控制能量 E_u : $2.427e3 \rightarrow 2.529e3$ (略增)
- ITAE_eff = ITAE/ E_u : 123.74 $\rightarrow$ 108.62, 改善约 12.2%**

控制器	ITAE	E_u	ITAE_eff
PID	$3.0042e5$	$2.427e3$	123.74
ADRC	$2.7470e5$	$2.529e3$	108.62

ITAE_eff 越低越高效：ADRC 提升约 12.2%

实战：BGA 焊球损伤的局部返修

局部回流后受损焊球恢复规则球形（峰值 $244\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，TAL 58 s）



热加工后 BGA：焊球修复

解读：修复前（Fig. 12）焊球半扁平/不规则变形；修复后恢复规则均匀球形——局部修复可行

Source: Fig. 13, Eng. Res. Express, 2025

如图 13 所示，红外局部返修恢复焊球形状

- 预热 $\sim 150^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 保温 $\sim 180^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 峰值 $244\pm 2^{\circ}\text{C}$
 - TAL（液相线上时间）58 s，符合无铅标准
- 熔化后表面张力主导 $\rightarrow$ 焊球自愈为规则球形**

结论：ADRC 是红外焊接温度控制的更优解

Q: ADRC 相比 PID 到底赢在哪？

不依赖精确模型、不做时滞多项式近似：把时滞当有界扰动，由 ESO 实时估计并补偿

→ 峰值误差 20→4°C, ITAE_eff 提升 12.2%

附加收益：局部返修减少电子废弃物

BGA 焊球损伤可原位修复，不必整件报废

→ 节能 + 降耗的可持续焊接路径

TAL: Time Above Liquids: 焊料保持熔融状态的时间 (本文 58 s)